

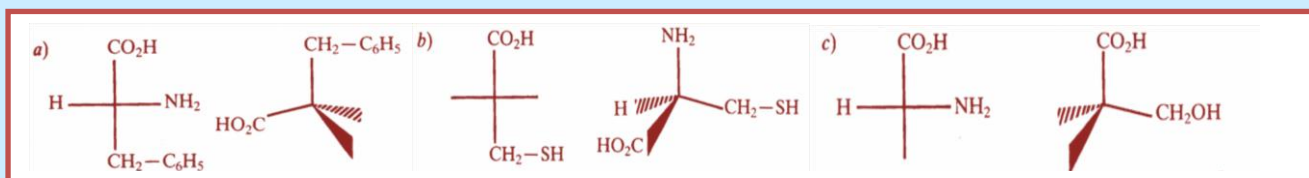
SERIE 9 : LES ACIDES ALPHA-AMINES

EXERCICE 1 : CONNAISSANCES DU COURS

- Ecrire la formule semi-développée de l'alanine ou acide 2-amino propanoïque.
- Qu'appelle-t-on acides aminés essentiels ?
- Les acides α -aminés, à une exception près, sont des molécules chirales. Justifier cette affirmation. Quelle est l'exception ?
- Donner la projection de Fischer des deux énantiomères de l'alanine, en précisant leurs noms respectifs.
- Qu'ont en commun tous les acides α -aminés naturels ?
- Donner la formule générale et le nom de l'ion dipolaire contenu dans les solutions aqueuses d'acide α -aminé. Ecrire les deux couples acide/base caractérisant cet ion dipolaire et préciser dans chaque cas, le rôle joué par celui-ci (acide ou base).
- Ecrire la formule de l'espèce chimique majoritaire de la glycine $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ en solution aqueuse, dans les trois cas suivants : $\text{pH} = 1,8$, $\text{pH} = 8$, $\text{pH} = 11$.
On donne : $\text{pK}_1 = 2,3$ pour le couple : acide conjugué du zwitterion/zwitterion et $\text{pK}_2 = 9,7$ pour le couple : zwitterion/base conjuguée du zwitterion.

EXERCICE 2 : ELEMENTS DE STEREOCHIMIE

A chaque formule en perspective est associée sa représentation de Fischer. Compléter les formules incomplètes suivantes :



EXERCICE 3 : SYNTHÈSE SELECTIVE D'UN DIPEPTIDE

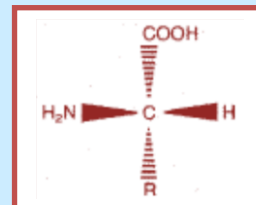
On considère un dipeptide obtenu par condensation d'une molécule de glycine et d'une molécule d'un autre acide α -aminé A. La molécule de A ne comporte que des atomes C, O, H et N et possède un seul atome de carbone asymétrique.

- Le dipeptide a une masse molaire qui vaut $M = 146 \text{ g.mol}^{-1}$.
1.a- Déterminer les formules semi-développées possibles du dipeptide, donner la formule de A et son nom dans la nomenclature officielle. (Envisager les deux isomères.)
1.b- Représenter les deux énantiomères de A à l'aide de la représentation de Fischer.
- On désire obtenir uniquement le dipeptide P_1 dans lequel la glycine est l'acide aminé N-terminal.
2.a- Comment doit-on procéder ? Décrire schématiquement les grandes étapes de la synthèse. De quelle façon peut-on activer la fonction acide carboxylique ? Quel est l'intérêt de cette activation ?
2.b- Combien d'atomes de carbone asymétrique possède le dipeptide P_1 ? Les représenter par une astérisque * sur la formule de P_1 .
- Si la synthèse de P_1 est réalisée à partir de glycine et d'un mélange racémique de A, combien de stéréoisomères de P_1 obtiendra-t-on ?

EXERCICE 4 : FORMULE D'UN DIPEPTIDE - SYNTHÈSE SELECTIVE D'UN DIPEPTIDE

On forme un dipeptide en faisant agir la valine sur un autre acide α -aminé A de formule : où R- est un groupe alkyle $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$.

- Donner la représentation de Fischer de l'acide α -aminé A. A quelle série, D ou L, appartient-il ?
- Déterminer R-sachant que la masse molaire du dipeptide est $M = 188 \text{ g.mol}^{-1}$.
- Ecrire la formule semi-développée du dipeptide, sachant que pour l'obtenir, on a réalisé la synthèse en bloquant la fonction amine de A et la fonction acide carboxylique de la valine. Comment peut-on procéder pour bloquer une fonction acide carboxylique ?



EXERCICE 5 : SYNTHÈSE SELECTIVE D'UN DIPEPTIDE (Extrait Bac S2 2002)

La leucine est un composé organique de formule semi-développée :

1) Préciser la nature de ce composé et donner son nom en nomenclature systématique.

2) La molécule de la leucine est-elle chirale ? Si oui, donner et nommer les représentations de Fischer de la leucine.

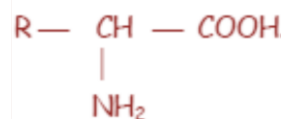
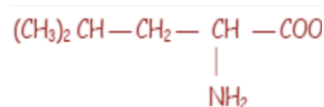
3) On fait réagir la leucine avec un acide α -aminé

On obtient un dipeptide dont la masse molaire est égale à 202 g.mol⁻¹.

3.a-Déterminer la formule semi développée et donner le nom systématique de cet acide α -aminé.

3.b- Préciser, en justifiant, le nombre de dipeptides que le mélange des acides, ci-dessus cités, permet d'obtenir (les formules ne sont pas demandées).

4) On veut synthétiser uniquement le dipeptide pour lequel la leucine est l'acide N-Terminal. Préciser les différentes étapes de cette synthèse et nommer le dipeptide obtenu.



EXERCICE 6 : SYNTHÈSE SELECTIVE D'UN DIPEPTIDE(Extrait Bac C 1996 ex Bac S1)

La valine (val) est un acide α -aminé de formule

1) Montrer que la molécule est chirale. Donner la représentation de Fischer des deux énantiomères de la valine et les nommer.

2) En solution aqueuse la valine donne trois formes ionisées dont un ion dipolaire, appelé zwitterion.

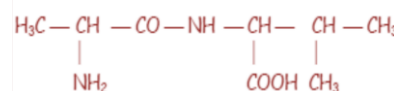
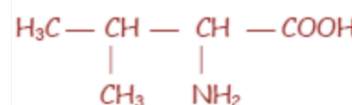
2.a- Ecrire les équations de deux réactions du zwitterion sur l'eau en mettant en évidence les couples acido-basiques de pK_A 2,4 et 9,8.

2.b- Après avoir attribué à chacun des couples le pK_A qui lui correspond, justification à l'appui, indiquer sur une échelle des pH les domaines de prédominance de chaque forme ionisée.

3) On désire synthétiser, par condensation, le dipeptide de la Valine avec un autre acide α -aminé.

3.a- Ecrire l'équation-bilan de la réaction de condensation.

3.b- Donner le nom systématique de l'autre acide α -aminé.



EXERCICE 7 : (Extrait Bac S2 2012 1^{er} groupe)

Les acides α amines jouent un rôle important dans la vie, en particulier en biochimie. Ce sont les éléments constitutifs des protéines.

2.1° L'acide α amine A, de formule semi-développée CH₃-CH(CH₃)-CH(NH₂)-CO₂H fait partie des vingt principaux acides α amines des organismes vivants.

2.1.1 Donner, dans la nomenclature officielle, le nom de l'acide α amine A. **(0,25 pt)**

2.1.2 Donner la représentation de Fischer des deux énantiomères de cet acide α amine. **(0,25 pt)**

2.2 On réalise la réaction de condensation d'un acide α amine B de formule semi-développée R-CH(NH₂)-CO₂H sur l'acide α amine A (R est un radical alkyl ou un atome d'hydrogène).

On ne tiendra pas compte, dans cette question, de l'isomérisie optique et on ne considèrera que les réactions possibles entre A et B.

2.2.1. Combien de dipeptides peut-on alors obtenir ?

Ecrire les équations des réactions mises en jeu. **(0,75 pt)**

2.2.2. Encadrer la liaison peptidique pour chaque dipeptide obtenu. **(0,5 pt)**

2.2.3. Sachant que chaque dipeptide a une masse molaire M = 174 g.mol⁻¹, déterminer la formule semi-développée et le nom de l'acide α amine B. **(0,75 pt)**

2.3 L'acide α amine B ressemble beaucoup, quand il est pur, a un corps a structure ionique. Il se présente en effet sous la forme d'un ion bipolaire (Amphion ou zwitterion).

2.3.1. Ecrire la formule semi développée de cet ion bipolaire. **(0,25 pt)**

2.3.2. Justifier son caractère amphotère. **(0,25 pt)**

2.3.3. En déduire les couples acide/base qui lui sont associés. **(0,5 pt)**

2.3.4. Les pK_a de ces couples acide/base ont pour valeur pK_{a1} = 2,3 et pK_{a2} = 9,8.

a). Associer a chaque couple acide/base un pK_a. **(0,25 pt)**

b). Compléter le diagramme ci-dessous en y indiquant les espèces acido-basiques majoritaires de l'acide α amine B pour chaque domaine de pH. **(0,25 pt)**

